

DOKUMEN PERENCANAAN KURIKULUM

Rencana & Konsep Modul Ajar KARSA

Bahasa Pemrograman Web Berbahasa Indonesia

Dokumen ini menyajikan rencana lengkap, konsep pedagogis, dan peta isi modul ajar untuk pelatihan bahasa pemrograman KARSA. KARSA adalah bahasa pemrograman web yang menggunakan sintaks Bahasa Indonesia, dikompilasi ke JavaScript vanilla, dan menawarkan sistem reaktivitas bawaan untuk manipulasi DOM. Rencana ini mencakup 6 modul progresif dari fondasi sintaks hingga proyek mandiri, dengan pendekatan discovery-based learning dan project-driven methodology.

Versi KARSA	v0.3.1
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Juni 2026
Status	Perencanaan

Daftar Isi

BAB 1	Pendahuluan <i>Filosofi, visi, dan tujuan modul ajar</i>
BAB 2	Profil Target Peserta <i>Level pemula, menengah, dan mahir</i>
BAB 3	Peta Kompetensi KARSA <i>Peta lengkap kompetensi per domain</i>
BAB 4	Arsitektur Modular <i>Struktur 6 modul dan dependensi</i>
BAB 5	Silabus Lengkap <i>Silabus detail seluruh modul (1-6)</i>
BAB 6	Metodologi Pengajaran <i>Pendekatan dan metode pengajaran</i>
BAB 7	Sistem Penilaian & Evaluasi <i>Format dan rubrik penilaian</i>
BAB 8	Prasyarat, Peralatan & Sumber Daya <i>Kebutuhan teknis dan sumber belajar</i>
BAB 9	Timeline & Beban Belajar <i>Jadwal dan estimasi durasi</i>
Lampiran	Peta Fitur Lengkap KARSA <i>Referensi fitur, keyword, dan error code</i>

BAB 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

KARSA adalah bahasa pemrograman web yang menggunakan sintaks Bahasa Indonesia sebagai antarmuka utamanya. Dibangun dengan filosofi bahwa bahasa ibu adalah fondasi terkuat untuk memahami konsep pemrograman, KARSA menghapus hambatan linguistik yang selama ini menjadi penghalang bagi jutaan pelajar dan pengembang Indonesia. Dengan mengganti kata kunci berbahasa Inggris seperti `if`, `while`, `function` menjadi `jika`, `selama`, `fungsi`, KARSA memungkinkan pemula memahami logika program tanpa harus menerjemahkan secara mental dari bahasa asing terlebih dahulu.

Secara teknis, KARSA mengkompilasi kode sumber ke JavaScript vanilla melalui pipeline 5 tahap: Lexer, Parser, Resolver, Analyzer, dan Compiler. KARSA juga menghadirkan sistem reaktivitas berbasis Proxy yang terintegrasi secara native, memungkinkan deklarasi data reaktif (`data`), computed value (`turunan`), dan watcher (saat `...` berubah) tanpa library eksternal. Kombinasi aksesibilitas linguistik dan kecanggihan teknis ini menjadikan KARSA alat pedagogis yang unik untuk pengajaran pemrograman web di Indonesia.

1.2 Visi Modul Ajar

Modul ajar ini dirancang dengan visi untuk menjadikan KARSA sebagai gerbang utama bagi pelajar Indonesia dalam mempelajari pemrograman web. Bukan sekadar mengajarkan sintaks, modul ini bertujuan membangun pemahaman mendalam tentang bagaimana aplikasi web bekerja, dari manipulasi DOM hingga arsitektur komponen, dari sistem reaktivitas hingga interoperabilitas dengan ekosistem JavaScript yang lebih luas. Setiap peserta yang menyelesaikan seluruh modul diharapkan tidak hanya mahir menulis kode KARSA, tetapi juga memahami konsep-konsep fundamental yang berlaku universal di dunia pengembangan web modern.

1.3 Filosofi Pedagogis

Pendekatan pedagogis yang digunakan dalam modul ini berpijak pada tiga pilar utama. Pertama, **Discovery-Based Learning**, di mana peserta menemukan konsep melalui eksplorasi kode yang terarah, bukan melalui ceramah pasif. Setiap topik dimulai dengan sebuah masalah atau pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu, kemudian peserta dibimbing untuk menemukan solusinya sendiri melalui eksperimen. Kedua, **Project-Driven Methodology**, di mana setiap konsep baru selalu diajarkan dalam konteks proyek nyata yang bermakna. Tidak ada latihan sintaks yang terlepas dari konteks penggunaannya. Ketiga, **Progressive Complexity**, di mana kompleksitas materi meningkat secara bertahap, dengan setiap modul membangun di atas fondasi modul sebelumnya tanpa lompatan yang terlalu drastis.

Selain tiga pilar tersebut, modul ini juga menerapkan prinsip **Native Language First**, di mana seluruh penjelasan, komentar kode, dan diskusi menggunakan Bahasa Indonesia. Peserta baru diperkenalkan pada terminologi Inggris secara bertahap ketika mereka sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep yang bersangkutan. Pendekatan ini memastikan bahwa hambatan bahasa tidak menghambat pemahaman teknis, sambil tetap mempersiapkan peserta untuk beroperasi dalam ekosistem teknologi global yang sebagian besar menggunakan Bahasa Inggris.

1.4 Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan seluruh modul, peserta diharapkan mampu:

- Menulis aplikasi web interaktif menggunakan KARSA secara mandiri, mulai dari perancangan hingga implementasi dan deployment

- Memahami konsep fundamental pemrograman web: variabel, tipe data, alur kontrol, fungsi, dan manipulasi DOM dalam konteks yang bermakna

- Membangun antarmuka pengguna reaktif menggunakan sistem data, turunan, dan saat yang dimiliki KARSA secara native

- Merancang dan mengimplementasikan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali dengan properti dan event yang terstruktur

- Mengintegrasikan KARSA dengan kode JavaScript yang sudah ada menggunakan fitur langsung dan jalankan untuk interoperabilitas

- Melakukan debugging dan penanganan error secara sistematis menggunakan kode error KARSA (E1xxx hingga E6xxx)

- Memahami pipeline kompilasi KARSA (Lexer, Parser, Resolver, Analyzer, Compiler) untuk dapat mendiagnosis masalah secara efektif

- Bermigrasi secara mulus dari KARSA ke JavaScript atau framework modern karena pemahaman konseptual yang kuat

BAB 2: Profil Target Peserta

Modul ajar KARSA dirancang untuk mengakomodasi tiga level kompetensi yang berbeda. Setiap level memiliki prasyarat pengetahuan, tujuan pembelajaran, dan ekspektasi kompetensi yang spesifik. Sistem ini memungkinkan peserta untuk masuk pada titik yang sesuai dengan kemampuan mereka saat ini, tanpa harus mengulang materi yang sudah dikuasai. Namun, jalur lengkap dari Pemula hingga Mahir memberikan fondasi paling kokoh dan direkomendasikan untuk hasil optimal.

2.1 Level Pemula (Beginner)

Aspek	Deskripsi
Prasyarat Pengetahuan	Mampu menggunakan browser web, mengetik pada editor teks, memahami konsep dasar file dan folder
Prasyarat Teknis	Tidak ada pengalaman pemrograman sebelumnya; pengetahuan HTML/CSS dasar bermanfaat namun tidak wajib
Tujuan Pembelajaran	Mampu menulis skrip KARSA sederhana untuk membuat dan memanipulasi elemen DOM, menggunakan variabel dan alur kontrol dasar
Ekspektasi Kompetensi	Menyelesaikan Modul 1-2; mampu membangun halaman web interaktif sederhana seperti counter, form input, dan kalkulator dasar
Durasi Estimasi	40-50 jam pembelajaran (8-10 minggu, 5 jam/minggu)

2.2 Level Menengah (Intermediate)

Aspek	Deskripsi
Prasyarat Pengetahuan	Menguasai sintaks dasar KARSA (Modul 1-2) atau memiliki pengalaman pemrograman setara; memahami HTML/CSS menengah
Prasyarat Teknis	Familiar dengan konsep variabel, fungsi, dan alur kontrol; pernah membuat setidaknya satu program interaktif
Tujuan Pembelajaran	Menguasai sistem reaktivitas KARSA, membangun komponen dengan properti, dan mengelola state aplikasi yang lebih kompleks
Ekspektasi Kompetensi	Menyelesaikan Modul 3-4; mampu membangun aplikasi Todo List, formulir multi-step, dan dashboard sederhana dengan data reaktif
Durasi Estimasi	50-60 jam pembelajaran (8-10 minggu, 6 jam/minggu)

2.3 Level Mahir (Advanced)

Aspek	Deskripsi
Prasyarat Pengetahuan	Menguasai Modul 1-4 KARSA; memahami konsep asinkron, API, dan arsitektur komponen; pengalaman JavaScript dasar
Prasyarat Teknis	Pernah membangun aplikasi web multi-komponen; memahami DOM API JavaScript; familiar dengan developer tools browser
Tujuan Pembelajaran	Mengintegrasikan KARSA dengan ekosistem JavaScript, melakukan fetch API, debugging lanjutan, dan membangun aplikasi full-featured
Ekspektasi Kompetensi	Menyelesaikan Modul 5-6; mampu membangun aplikasi web lengkap dengan API integration, custom components, dan error handling komprehensif
Durasi Estimasi	50-70 jam pembelajaran (8-12 minggu, 6 jam/minggu)

Catatan Penting: Total durasi jalur lengkap dari Pemula hingga Mahir adalah 140-180 jam pembelajaran, atau sekitar 24-32 minggu dengan intensitas paruh waktu. Untuk pelatihan intensif (full-time), durasi dapat dipadatkan menjadi 8-12 minggu dengan 15-20 jam pembelajaran per minggu. Detail timeline lengkap tersedia pada BAB 9.

BAB 3: Peta Kompetensi KARSA

Peta kompetensi berikut memetakan seluruh kemampuan yang akan dikuasai peserta ke dalam enam domain utama. Setiap domain mencakup sejumlah kompetensi spesifik yang ditandai dengan level kesulitan (P = Pemula, M = Menengah, A = Mahir) dan modul pengajaran yang relevan. Peta ini berfungsi sebagai panduan bagi instruktur untuk memastikan cakupan materi yang lengkap dan bagi peserta untuk memantau progres belajar mereka secara mandiri.

3.1 Domain: Sintaks Dasar

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
SD-01	Indentasi Python-style (2 spasi)	P	Modul 1
SD-02	Tipe data: teks, angka, benar/salah, kosong	P	Modul 1
SD-03	Operator aritmatika (+, -, *, /, mod, pangkat)	P	Modul 1
SD-04	Operator perbandingan (sama dengan, lebih dari, dll)	P	Modul 1
SD-05	Operator logika (dan, atau, bukan)	P	Modul 1
SD-06	Alur kontrol: jika, jika tidak, selama	P	Modul 1
SD-07	Pengulangan: ulangi ... kali, ulangi ... dari	P	Modul 1
SD-08	Fungsi: deklarasi dan pemanggilan	P	Modul 1
SD-09	Komentar: --! dan DocString --?	P	Modul 1
SD-10	Literal objek dan array	M	Modul 1-2

3.2 Domain: Manipulasi DOM

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
DM-01	Membuat elemen DOM: buat tag#id.kelas	P	Modul 2
DM-02	Selector: #id, .kelas, [atribut="nilai"]	P	Modul 2
DM-03	Menampilkan/menyembunyikan elemen	P	Modul 2
DM-04	Memperbarui properti: perbarui teks/kelas/nilai/gaya	P	Modul 2
DM-05	Menghapus dan mengosongkan elemen	P	Modul 2
DM-06	Nested element creation (buat di dalam buat)	P	Modul 2
DM-07	Tag HTML Indonesia: tombol, gambar, tautan, dll	P	Modul 2

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
DM-08	Fragment: fragmen untuk grouping tanpa wrapper	M	Modul 2

3.3 Domain: Sistem Reaktivitas

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
SR-01	Deklarasi data reaktif: data nama = nilai	M	Modul 3
SR-02	Computed value: turunan hasil = a + b	M	Modul 3
SR-03	Watcher: saat X berubah:	M	Modul 3
SR-04	Assignment reaktif: simpan nilai ke target	M	Modul 3
SR-05	Increment/decrement: tambahkan/kurangi	M	Modul 3
SR-06	Array push: sisipkan nilai ke target	M	Modul 3
SR-07	Ambil nilai DOM reaktif: ambil nilai dari	M	Modul 3
SR-08	Rantai aksi: lalu untuk sequential execution	M	Modul 3
SR-09	Auto-dependency tracking antar reaktif	A	Modul 3

3.4 Domain: Komponen & Arsitektur

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
KA-01	Deklarasi komponen: komponen Nama:	M	Modul 4
KA-02	Instansiasi: gunakan Nama dengan props di target	M	Modul 4
KA-03	Properti komponen dan default values	M	Modul 4
KA-04	Lifecycle: saat komponen dipasang	M	Modul 4
KA-05	Scope dan enkapsulasi komponen	M	Modul 4
KA-06	Komposisi: komponen di dalam komponen	A	Modul 4
KA-07	Komunikasi antar komponen	A	Modul 4
KA-08	Self-reference dalam event handler	M	Modul 4

3.5 Domain: Interoperabilitas & Integrasi

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
II-01	JS passthrough: langsung: blok kode JS	A	Modul 5
II-02	JS function call: jalankan fnName dengan args	A	Modul 5
II-03	Fetch API: ambil dari "/api" berhasil/gagal	A	Modul 5
II-04	Navigasi: arahkan ke, muat ulang, kembali	A	Modul 5
II-05	Integrasi dengan library JS eksternal	A	Modul 5
II-06	Migrasi KARSA ke JavaScript	A	Modul 5-6

3.6 Domain: Penanganan Error & Debugging

Kode	Kompetensi	Level	Sumber
PE-01	Membaca dan memahami kode error E1xxx (Lexer)	P	Modul 1
PE-02	Membaca dan memahami kode error E2xxx (Parser)	P	Modul 1-2
PE-03	Membaca dan memahami kode error E3xxx (Resolver)	M	Modul 3-4
PE-04	Membaca dan memahami kode error E4xxx (Analyzer)	M	Modul 3-4
PE-05	Membaca dan memahami kode error E5xxx (Compiler)	A	Modul 5
PE-06	Menggunakan browser DevTools untuk debugging	M	Modul 2
PE-07	Memahami warning W3xxx-W4xxx dan best practices	A	Modul 5-6

BAB 4: Arsitektur Modular

Kurikulum KARSA terdiri dari enam modul yang dirancang secara progresif, di mana setiap modul membangun di atas fondasi modul sebelumnya. Hubungan dependensi antar modul bersifat linier: Modul N+1 mengasumsikan peserta telah menguasai kompetensi yang diajarkan dalam Modul 1 hingga N. Namun, bagi peserta yang sudah memiliki pengalaman pemrograman, dimungkinkan untuk masuk pada modul yang lebih tinggi setelah melewati asesmen penempatan yang memverifikasi kompetensi prasyarat.

4.1 Ringkasan Enam Modul

No	Nama Modul	Level	Jam	Topik Utama
1	Fondasi KARSA	P	12-15	Sintaks, tipe data, operator, alur kontrol, fungsi
2	Manipulasi DOM & Event	P	12-15	buat, tampilkan, ketika, selector, nested elements
3	Sistem Reaktivitas	M	14-17	data, turunan, saat, simpan, tambahkan, kurangi
4	Komponen & Arsitektur	M	14-17	komponen, gunakan, props, lifecycle, scope
5	Interoperabilitas & Integrasi	A	14-18	langsung, jalankan, ambil/fetch, navigasi
6	Proyek Mandiri & Praktik	A	16-20	Full app, debugging, best practices, deployment

4.2 Dependensi Antar Modul

Graf dependensi antar modul bersifat linier berurutan. Modul 1 adalah fondasi yang wajib dikuasai sebelum melanjutkan. Modul 2 memerlukan pemahaman sintaks dasar dari Modul 1. Modul 3 memerlukan kemampuan manipulasi DOM dari Modul 2 karena sistem reaktivitas beroperasi pada elemen-elemen DOM. Modul 4 membutuhkan pemahaman reaktivitas karena komponen KARSA menggunakan data reaktif sebagai state internal. Modul 5 memerlukan penguasaan komponen karena interoperabilitas JS seringkali terjadi dalam konteks komponen. Modul 6 adalah modul sintesis yang mengintegrasikan seluruh kompetensi dari Modul 1-5 ke dalam proyek-proyek aplikasi nyata.

Modul	Prasyarat	Justifikasi
Modul 1	-	Tidak ada (modul fondasi)
Modul 2	Modul 1	Memerlukan sintaks dasar dan alur kontrol
Modul 3	Modul 1-2	Memerlukan manipulasi DOM untuk efek reaktivitas

Modul	Prasyarat	Justifikasi
Modul 4	Modul 1-3	Komponen menggunakan data reaktif sebagai state
Modul 5	Modul 1-4	Interop JS dalam konteks komponen dan reaktivitas
Modul 6	Modul 1-5	Sintesis seluruh kompetensi dalam proyek nyata

4.3 Jalur Belajar Alternatif

Selain jalur linier standar, modul ini menyediakan dua jalur alternatif yang disesuaikan dengan latar belakang peserta. Jalur pertama adalah **Jalur Akselerasi** untuk peserta yang sudah memiliki pengalaman pemrograman (terutama JavaScript atau Python). Peserta ini dapat melewati Modul 1 setelah lulus asesmen penempatan dan langsung masuk ke Modul 2, dengan Modul 1 tersedia sebagai materi referensi. Jalur kedua adalah **Jalur Workshop** untuk konteks pelatihan singkat (1-2 hari). Jalur ini menyajikan versi ringkas dari Modul 1-3 dengan fokus pada aspek praktis, dan memberikan panduan lanjutan mandiri untuk Modul 4-6.

BAB 5: Silabus Lengkap

Modul 1: Fondasi KARSA

Modul ini memperkenalkan peserta pada konsep dasar pemrograman melalui sintaks KARSA yang berbahasa Indonesia. Peserta akan belajar menulis program pertama mereka dalam hitungan menit, berkat kemudahan sintaks yang tidak memerlukan penerjemahan mental dari bahasa Inggris. Setiap sub-topik diajarkan melalui contoh kode langsung yang dapat dijalankan, diikuti oleh latihan dan mini-proyek yang memperkuat pemahaman.

Su b	Topik	Jam	Isi Materi	Capaian Pembelajaran
1.1	Instalasi & Setup	2	Menginstal KARSA, setup editor, menjalankan halo.ks pertama, memahami pipeline kompilasi	Menjalankan KARSA dan melihat output di browser
1.2	Variabel & Tipe Data	2	data, tetap, ubah; tipe teks/angka/benar/salah/kosong; type hints	Mendeklarasikan variabel dengan tipe yang sesuai
1.3	Operator	1.5	Aritmatika (+,-,*,/,mod,pangkat); perbandingan (sama dengan, lebih dari, dll); logika (dan, atau, bukan)	Membuat ekspresi logika dan aritmatika yang benar
1.4	Alur Kontrol	2.5	jika/kalau, jika tidak; selama; berhenti, lewati; kembalikan	Menulis program dengan percabangan dan pengulangan
1.5	Pengulangan	2	ulangi N kali; ulangi item dari sumber; ulangi dari A sampai B	Memproses koleksi data dengan pengulangan
1.6	Fungsi	2	fungsi nama(parameter): badan fungsi; kembalikan nilai; scope	Membuat dan memanggil fungsi dengan parameter
1.7	Komentar & Dokumentasi	0.5	--! komentar; --? DocString; --[[blok]]	Mendokumentasikan kode dengan benar
1.8	Error KARSA Dasar	1.5	E1xxx (Lexer), E2xxx (Parser); membaca pesan error; indentasi	Mengidentifikasi dan memperbaiki error dasar

Mini-Proyek Modul 1

Kalkulator Sederhana: Peserta membangun kalkulator yang menerima dua angka dan operasi, menghitung hasilnya, dan menampilkan output. Proyek ini mengintegrasikan konsep variabel, operator, alur kontrol (jika), dan fungsi. Peserta juga belajar menangani kasus error seperti pembagian dengan nol dan input non-numerik. Estimasi durasi: 3-4 jam.

Modul 2: Manipulasi DOM & Event

Modul ini membawa peserta dari program konsol ke aplikasi web visual. Peserta belajar membuat elemen DOM, menata tampilan, merespons interaksi pengguna, dan memperbarui tampilan secara dinamis. Ini adalah modul yang paling memberikan rasa "keajaiban" karena peserta melihat kode mereka berubah menjadi antarmuka interaktif yang nyata di browser. Penekanan khusus diberikan pada sistem selector KARSA yang menggunakan sintaks mirip CSS dan event handler berbahasa Indonesia.

Su b	Topik	Jam	Isi Materi	Capaian Pembelajaran
2.1	Membuat Elemen	2	buat tag#id.kelas; properti (teks, kelas, gaya); nested buat; tag Indonesia (tombol, gambar, dll)	Membuat hierarki elemen DOM yang kompleks
2.2	Selector	1.5	#id, .kelas, [atribut="nilai"]; combined selector; fragmen	Menargetkan elemen dengan selector yang tepat
2.3	Tampilkan & Sembunyikan	1	tampilkan pesan/pesan-error/notifikasi; sembunyikan elemen; tampilkan elemen	Mengontrol visibilitas dan notifikasi
2.4	Perbarui Properti	2	perbarui teks/kelas/nilai/gaya/sumber/tautan; property aliases Indonesia	Memperbarui konten dan gaya elemen secara dinamis
2.5	Event Handler	3	ketika diklik/diketik/disubmit/diubah/ditekan/dilepas/difokus/ditinggal/diarahkan/digulir; self-reference	Merespons seluruh jenis interaksi pengguna
2.6	Hapus & Kosongkan	1	hapus elemen; kosongkan innerHTML; manajemen lifecycle elemen	Mengelola penghapusan elemen DOM dengan aman
2.7	Rantai Aksi	1	lalu untuk sequential execution; chaining operasi DOM	Menulis operasi berurutan yang terstruktur
2.8	Debugging DOM	1.5	DevTools browser; inspeksi elemen; console.log via langsung; error E2xxx-E4xxx DOM	Mendebug masalah DOM dan event secara efektif

Mini-Proyek Modul 2

Aplikasi Catatan Interaktif: Peserta membangun aplikasi yang memungkinkan pengguna menambah, menampilkan, dan menghapus catatan. Proyek ini melatih pembuatan elemen DOM secara dinamis, event handling pada elemen yang baru dibuat, dan pengelolaan state sederhana tanpa reaktivitas formal (menggunakan pola simpan sederhana). Estimasi durasi: 4-5 jam.

Modul 3: Sistem Reaktivitas

Modul ini adalah titik balik kurikulum di mana peserta beralih dari pola imperatif (manual update DOM) ke pola deklaratif (reaktivitas). Sistem reaktivitas KARSA adalah fitur unggulan yang memungkinkan data berubah secara otomatis memperbarui tampilan tanpa manipulasi DOM manual. Peserta akan memahami konsep Proxy JavaScript yang mendasari reaktivitas KARSA, auto-dependency tracking, dan pola-pola umum pengelolaan state yang berlaku universal di framework modern.

Su b	Topik	Jam	Isi Materi	Capaian Pembelajaran
3.1	Data Reaktif	2	data nama = nilai; Proxy-based reactivity; .value accessor; reactive vs non-reactive	Mendeklarasikan dan menggunakan variabel reaktif
3.2	Turunan (Computed)	2	turunan nama = ekspresi; auto-tracking; side-effect prohibition (E4002); pure functions	Membuat derived values yang otomatis diperbarui
3.3	Saat Berubah (Watcher)	2.5	saat X berubah;; callback (baru, lama); auto-dependency; lifecycle saat komponen dipasang	Merespons perubahan data dengan efek samping yang tepat
3.4	Simpan (Assignment)	2	simpan nilai ke target; __setState; reactive assignment vs non-reactive	Mengubah nilai data reaktif dengan benar
3.5	Tambahkan & Kurangi	1.5	tambahkan N ke target; kurangi N dari target; __setState pattern	Menerapkan increment/decrement pada data reaktif
3.6	Sisipkan (Array Push)	1.5	sisipkan nilai ke target; array manipulation; reactive array patterns	Memanipulasi array reaktif dengan aman
3.7	Ambil Nilai	1.5	ambil nilai dari sumber; ambil dari "/api" (fetch); berhasil/gagal/selalu	Membaca data dari DOM dan sumber eksternal
3.8	Pola Reaktivitas	2	Pola counter, pola form, pola list+filter, pola master-detail; anti-patterns	Menerapkan pola reaktivitas yang umum dan menghindari anti-patterns

Mini-Proyek Modul 3

Aplikasi Todo List Reaktif: Peserta membangun ulang aplikasi catatan dari Modul 2, tetapi kali ini menggunakan sistem reaktivitas KARSA. Perbandingan langsung antara versi imperatif dan deklaratif memberikan pemahaman mendalam tentang keuntungan reaktivitas. Fitur: tambah/hapus todo, filter (semua/aktif/selesai), counter otomatis, dan auto-save ke localStorage via langsung. Estimasi durasi: 5-6 jam.

Modul 4: Komponen & Arsitektur

Modul ini memperkenalkan konsep komponen sebagai unit bangunan yang dapat digunakan kembali. Komponen KARSA menggabungkan template DOM, state reaktif, event handler, dan lifecycle hooks ke dalam satu unit yang terenkapsulasi. Peserta belajar berpikir dalam terminologi komponen, memecah antarmuka yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, serta memahami bagaimana data mengalir antar komponen. Konsep-konsep ini secara langsung dapat ditransfer ke React, Vue, atau Svelte.

Su b	Topik	Jam	Isi Materi	Capaian Pembelajaran
4.1	Deklarasi Komponen	2	komponen Nama: badan; PascalCase convention; scope isolation	Membuat komponen KARSA yang terenkapsulasi
4.2	Gunakan Komponen	2	gunakan Nama dengan props di target; properti; default values; event forwarding	Menginstansiasi komponen dengan properti yang sesuai
4.3	Properti Komponen	2.5	Parameter komponen; default values; validasi tipe (W4001); required vs optional; E4005/E4006	Mendefinisikan dan menggunakan properti komponen dengan benar
4.4	Lifecycle Hooks	2	saat komponen dipasang;; inisialisasi; setup event listeners; E4001 lifecycle placement	Mengelola lifecycle komponen secara tepat
4.5	Scope & Enkapsulasi	2	Scope komponen vs blok vs global; symbol resolution; turunan di dalam komponen	Memahami dan memanfaatkan aturan scope KARSA
4.6	Komposisi	2.5	Komponen di dalam komponen; layout components; container/pattern; slot-like patterns	Membangun hierarki komponen yang terstruktur
4.7	Self-Reference	1.5	ketika diklik di dalam buat; auto-resolve ke parent element; event handler terenkapsulasi	Menggunakan self-reference untuk event handling yang bersih
4.8	Pola Arsitektur	2	Presentational vs container; stateful vs stateless; komunikasi antar komponen; shared state patterns	Menerapkan pola arsitektur komponen yang tepat

Mini-Proyek Modul 4

Dashboard Komponen: Peserta membangun dashboard yang terdiri dari beberapa komponen: KartuStatistik (menerima data, menampilkan angka), DaftarItem (menerima array, merender list), GrafikBatang (menerima data, merender visualisasi sederhana), dan PanelFilter (mengelola state filter). Proyek ini melatih komposisi, komunikasi data, dan enkapsulasi komponen. Estimasi durasi: 6-8 jam.

Modul 5: Interoperabilitas & Integrasi

Modul ini membuka pintu ke ekosistem JavaScript yang luas. Meskipun KARSA menyediakan abstraksi yang nyaman, ada situasi di mana akses langsung ke JavaScript diperlukan: menggunakan library eksternal (Chart.js, D3.js, dsb.), mengakses API browser yang belum diabstraksikan KARSA, atau mengintegrasikan dengan kode JavaScript yang sudah ada. Peserta juga belajar melakukan fetch API, menangani respons asinkron, dan mengelola navigasi halaman. Pemahaman tentang bagaimana KARSA mengkompilasi ke JavaScript akan memberikan peserta kemampuan untuk bermigrasi ke JavaScript murni ketika diperlukan.

Su b	Topik	Jam	Isi Materi	Capaian Pembelajaran
5.1	Langsung (JS Passthrough)	2	langsung: blok kode JS; akses variabel KARSA dari JS; <code>__createReactiveInternals</code> ; use cases	Menulis dan mengintegrasikan kode JS langsung dalam KARSA
5.2	Jalankan (JS Function Call)	2	jalankan fnName dengan args; memanggil API browser; interop library; E3xxx interop exceptions	Memanggil fungsi JavaScript dari konteks KARSA
5.3	Ambil dari URL (Fetch)	3	ambil dari <code>"/api"</code> berhasil/gagal/selalu; <code>FetchOption</code> ; async patterns; error handling	Melakukan HTTP request dan mengelola respons
5.4	Integrasi Library JS	2.5	Memuat CDN; Chart.js integration; localStorage; WebSocket; pola integrasi umum	Menggunakan library JavaScript dalam proyek KARSA
5.5	Navigasi	1	arahkan ke URL; muat ulang; kembali; SPA vs MPA patterns	Mengelola navigasi halaman web
5.6	KARSA ke JavaScript	2.5	Membaca output kompilasi; mapping konsep KARSA ke JS; migrasi bertahap; mental model transfer	Memahami output JS dan mampu bermigrasi dari KARSA
5.7	Error Lanjutan	2	E3xxx-E5xxx deep dive; recovery mode; error chains; debugging production issues	Mendiagnosis dan memperbaiki error kompleks

Mini-Proyek Modul 5

Aplikasi Cuaca dengan API: Peserta membangun aplikasi cuaca yang mengambil data dari API publik (misalnya OpenWeatherMap), menampilkan informasi cuaca saat ini dan prakiraan, menggunakan Chart.js untuk visualisasi suhu, dan menyimpan riwayat pencarian ke localStorage. Proyek ini mengintegrasikan fetch API, JS interop, komponen, dan reaktivitas. Estimasi durasi: 6-8 jam.

Modul 6: Proyek Mandiri & Praktik

Modul terakhir adalah modul sintesis di mana peserta menerapkan seluruh kompetensi yang telah dipelajari ke dalam proyek-proyek aplikasi yang lengkap dan bermakna. Fokus modul ini bukan pada materi baru, melainkan pada praktik, debugging, pengambilan keputusan arsitektural, dan pengembangan kemampuan kerja mandiri. Setiap proyek dirancang untuk mensimulasikan tantangan pengembangan web

nyata, termasuk kebutuhan yang berubah, bug yang tidak terduga, dan optimasi performa.

Su b	Topik	Jam	Isi Materi	Capaian Pembelajaran
6.1	Proyek: Manajemen Tugas	6	Full CRUD todo app dengan filter, sorting, kategori, deadline, prioritas, drag-and-drop via langsung	Membangun aplikasi CRUD lengkap dengan KARSA
6.2	Proyek: Landing Page	4	Landing page responsif dengan hero section, features, pricing, contact form, animasi scroll	Membangun halaman pemasaran yang profesional
6.3	Proyek: Dashboard Data	6	Dashboard dengan chart interaktif, filter, real-time updates, export data, multi-panel layout	Membangun dashboard data yang kompleks
6.4	Proyek: Aplikasi Chat	5	Chat sederhana dengan WebSocket via langsung, pesan real-time, status online, emoji picker	Mengintegrasikan teknologi real-time dalam KARSA
6.5	Debugging & Optimasi	3	Profiling performa; memory leak detection; reaktivitas over-subscription; lazy rendering; best practices	Mengoptimalkan dan mendebug aplikasi KARSA
6.6	Deployment & Dokumentasi	2	Build production; embedding di HTML; dokumentasi kode; README; presentasi proyek	Mendeploy dan mendokumentasikan proyek KARSA
6.7	Portofolio & Review	2	Code review sesama peserta; retrospektif; portofolio proyek; sertifikasi kompetensi	Membangun portofolio dan menerima feedback

BAB 6: Metodologi Pengajaran

Keberhasilan modul ajar ini sangat bergantung pada cara materi disampaikan, bukan hanya pada isi materi itu sendiri. Bagian ini menjelaskan metodologi pengajaran yang direkomendasikan untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran, beserta alat bantu dan teknik yang terbukti efektif dalam konteks pengajaran pemrograman. Setiap metode dipilih berdasarkan bukti dari riset pendidikan komputer dan pengalaman praktis dalam pelatihan pemrograman di Indonesia.

6.1 Discovery-Based Learning

Setiap topik baru dimulai dengan sebuah masalah atau pertanyaan, bukan dengan penjelasan teori. Misalnya, untuk mengajarkan "data reaktif," instruktur tidak membuka dengan definisi reaktivitas, melainkan meminta peserta menulis kode yang mengubah variabel dan mengamati bahwa tampilan tidak otomatis berubah. Dari pengamatan ini, peserta "menemukan" kebutuhan akan reaktivitas dan termotivasi untuk mempelajari solusi KARSA. Teknik ini membangun pemahaman yang lebih dalam karena peserta memahami "mengapa" sebelum mempelajari "bagaimana."

Implementasi praktis: Setiap sesi dimulai dengan "Kode Tantangan" selama 5-10 menit di mana peserta mencoba menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Setelah mengalami kesulitan, instruktur memperkenalkan konsep baru yang langsung menyelesaikan masalah tersebut. Peserta kemudian mendapatkan momen "aha" yang memperkuat retensi dan motivasi.

6.2 Project-Driven Methodology

Semua latihan dan tugas diberikan dalam konteks proyek yang bermakna, bukan sebagai latihan sintaks yang terisolasi. Setiap modul memiliki satu mini-proyek utama yang menjadi konteks pembelajaran. Konsep baru diperkenalkan ketika proyek membutuhkannya, bukan sebaliknya. Pendekatan ini memastikan peserta selalu melihat relevansi dari setiap konsep yang dipelajari dan membangun kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai konsep dalam satu aplikasi. Peserta juga mengembangkan "project thinking" yang esensial untuk karir pengembangan web: kemampuan merencanakan, memecah masalah, dan mengelola kompleksitas.

6.3 Paired Programming

Teknik ini sangat efektif untuk modul menengah dan lanjutan. Dua peserta bekerja bersama pada satu komputer: satu sebagai "driver" yang menulis kode, satu sebagai "navigator" yang mereview kode secara real-time dan berpikir tentang strategi. Peran berganti setiap 15-20 menit. Paired programming meningkatkan kualitas kode, mempercepat debugging, dan yang terpenting, memungkinkan transfer pengetahuan langsung antar peserta. Peserta yang lebih mahir secara alami membantu peserta yang masih belajar, menciptakan lingkungan belajar kolaboratif yang produktif.

6.4 Live Coding Demonstrations

Instruktur menulis kode secara langsung di depan peserta, bukan menampilkan kode yang sudah jadi. Pendekatan ini memungkinkan peserta melihat proses berpikir, termasuk bagaimana instruktur membuat kesalahan, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Ini normalisasi kesalahan yang sangat penting: peserta pemula sering merasa frustrasi ketika membuat error, tetapi melihat instruktur juga membuat error (dan dengan tenang memperbaikinya) membantu membangun ketahanan mental. Live coding juga memungkinkan instruktur menunjukkan penggunaan DevTools dan teknik debugging secara real-time.

6.5 Code Review Sessions

Setiap mini-proyek diakhiri dengan sesi code review di mana peserta saling mereview kode satu sama lain. Review difokuskan pada tiga aspek: kebenaran logika (apakah kode melakukan apa yang diminta?), keterbacaan (apakah kode mudah dipahami?), dan pola terbaik (apakah ada cara yang lebih efektif?). Instruktur memandu diskusi dan menyoroti pola-pola umum yang baik serta anti-patterns yang perlu dihindari. Sesi ini juga memperkenalkan terminologi teknis yang lebih formal dan membantu peserta mengembangkan kemampuan komunikasi teknis dalam Bahasa Indonesia.

6.6 Flipped Classroom

Untuk beberapa topik yang lebih conceptual (seperti scope, reaktivitas, atau arsitektur komponen), peserta diberikan materi bacaan atau video singkat sebelum sesi pembelajaran. Waktu tatap muka digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung, bukan untuk ceramah. Pendekatan ini memaksimalkan nilai dari interaksi langsung dengan instruktur dan memungkinkan peserta belajar dengan kecepatan mereka sendiri untuk materi teoretis. Materi pra-sesi disediakan dalam format teks dengan contoh kode interaktif yang dapat dijalankan langsung di browser.

6.7 Rekomendasi Alat Bantu Pengajaran

Alat	Deskripsi & Penggunaan
Editor Kode Online	CodePen, StackBlitz, atau sandbox KARSA khusus untuk latihan langsung tanpa setup
Browser DevTools	Chrome/Firefox DevTools untuk debugging, inspeksi DOM, dan profiling
Karsa Playground	Halaman HTML dengan KARSA standalone untuk eksperimen cepat
Slide Interaktif	Presentasi dengan contoh kode yang dapat diedit dan dijalankan langsung
Sistem Version Control	Git sederhana untuk melacak progres proyek dan memfasilitasi code review
Forum Diskusi	Platform diskusi async untuk tanya jawab antar sesi pembelajaran

BAB 7: Sistem Penilaian & Evaluasi

Sistem penilaian dirancang untuk mengukur kompetensi aktual, bukan sekadar hafalan sintaks. Pendekatan ini mencakup tiga jenis asesmen yang saling melengkapi: asesmen formatif yang berkelanjutan selama proses belajar, asesmen sumatif di akhir setiap modul, dan asesmen portofolio yang mengukur kemampuan integratif. Setiap jenis asesmen memiliki rubrik yang jelas dan transparan, sehingga peserta memahami ekspektasi dan dapat melakukan self-assessment secara mandiri.

7.1 Asesmen Formatif (Berkelanjutan)

Jenis	Format	Frekuensi	Bobot	Tujuan
Kuis Singkat	5-10 soal pilihan ganda/isian	Setiap sub-topik	10%	Mengukur pemahaman konsep dasar
Latihan Kode	1-3 soal coding kecil	Setiap sesi	15%	Mengukur kemampuan menerapkan konsep
Peer Review	Review kode teman	Setiap mini-proyek	5%	Mengukur kemampuan membaca dan mengevaluasi kode
Refleksi Diri	Jurnal belajar singkat	Setiap minggu	5%	Mengukur kesadaran metakognitif

7.2 Asesmen Sumatif (Per Modul)

Jenis	Format	Frekuensi	Bobot	Tujuan
Mini-Proyek	Aplikasi fungsional sesuai spesifikasi	Akhir modul	25%	Mengukur kemampuan integrasi konsep
Ujian Praktik	Buat fitur dari nol dalam waktu terbatas	Akhir modul	15%	Mengukur kemampuan problem-solving mandiri
Ujian Teori	Soal esai tentang konsep dan error code	Akhir modul	10%	Mengukur pemahaman konseptual mendalam

7.3 Asesmen Portofolio (Akhir Kurikulum)

Portofolio adalah asesmen akhir yang mengukur kemampuan peserta dalam konteks nyata. Peserta memilih satu proyek dari Modul 6 (atau mengusulkan proyek sendiri) dan mengembangkannya secara mendalam. Portofolio dinilai berdasarkan empat kriteria utama yang masing-masing memiliki bobot yang sama, sehingga keseimbangan antara fungsionalitas, kualitas kode, desain, dan dokumentasi terjaga.

Kriteria	Deskripsi	Bobot
Fungsionalitas	Semua fitur bekerja sesuai spesifikasi; error handling yang tepat; edge cases ditangani	25%
Kualitas Kode	Kode terstruktur; nama variabel deskriptif; komponen terenkapsulasi; reaktivitas digunakan dengan tepat	25%
Desain Antarmuka	UI responsif; interaksi intuitif; feedback visual yang tepat; aksesibilitas dasar	25%
Dokumentasi	README lengkap; komentar kode; panduan penggunaan; penjelasan arsitektur	25%

7.4 Sertifikasi Kompetensi

Setelah menyelesaikan seluruh modul dan lulus asesmen portofolio, peserta menerima sertifikasi kompetensi KARSA dengan tiga tingkatan. Tingkat **Praktisi** diberikan kepada peserta yang mencapai skor minimal 60% pada portofolio dan lulus semua asesmen sumatif modul 1-4. Tingkat **Mahir** diberikan kepada peserta yang mencapai skor minimal 75% pada portofolio dan lulus semua asesmen sumatif modul 1-5. Tingkat **Ahli** diberikan kepada peserta yang mencapai skor minimal 90% pada portofolio, lulus semua asesmen sumatif modul 1-6, dan berhasil mempresentasikan proyek akhir di depan panel review. Sertifikasi ini bukan sekadar sertifikat kehadiran, melainkan bukti terverifikasi bahwa peserta memiliki kompetensi yang terukur.

BAB 8: Prasyarat, Peralatan & Sumber Daya

8.1 Prasyarat Pengetahuan

Modul ajar KARSA dirancang agar dapat diakses oleh peserta dengan latar belakang yang beragam. Untuk jalur Pemula (Modul 1-2), tidak ada prasyarat pengetahuan pemrograman sama sekali. Peserta hanya perlu mampu menggunakan browser web secara dasar dan mengetik pada editor teks. Pengetahuan HTML/CSS dasar sangat membantu namun tidak wajib, karena konsep-konsep HTML yang relevan (seperti tag, atribut, dan selector) akan dijelaskan dalam konteks saat dibutuhkan. Untuk jalur Menengah (Modul 3-4), peserta diharapkan telah menguasai kompetensi Modul 1-2 atau memiliki pengalaman pemrograman setara. Untuk jalur Mahir (Modul 5-6), peserta diharapkan memahami konsep asinkron, HTTP, dan memiliki pengalaman menggunakan developer tools.

8.2 Peralatan yang Dibutuhkan

Peralatan	Spesifikasi	Status	Keterangan
Browser Modern	Chrome 90+, Firefox 88+, atau Edge 90+	Wajib	Untuk menjalankan output KARSA dan DevTools
Editor Teks	VS Code (rekomendasi), Sublime Text, atau Notepad++	Wajib	Untuk menulis kode KARSA (.ks files)
KARSA Engine	karsa.standalone.js atau akses ke KARSA playground	Wajib	Untuk mengkompilasi dan menjalankan KARSA
Koneksi Internet	Untuk akses dokumentasi dan contoh kode	Opsional	Tidak diperlukan untuk latihan dasar
Git	Untuk version control proyek	Opsional	Direkomendasikan untuk Modul 4-6
Node.js	Versi 14+ untuk CLI dan pengembangan lanjutan	Opsional	Hanya diperlukan untuk Modul 5-6

8.3 Setup Lingkungan Pengembangan

Setup lingkungan KARSA dirancang seminimal mungkin untuk mengurangi hambatan awal. Cara paling sederhana untuk memulai adalah menggunakan KARSA standalone yang dapat disematkan langsung ke halaman HTML. Peserta cukup membuat file HTML, menyertakan skrip KARSA standalone, dan menulis kode KARSA di dalam tag `<script type="text/karsa">`. Tidak perlu instalasi, build tools, atau konfigurasi. Untuk pengembangan yang lebih serius, KARSA CLI menyediakan antarmuka command-line

yang dapat mengkompilasi file .ks ke file .js yang terpisah, memungkinkan integrasi dengan workflow pengembangan modern.

8.4 Sumber Daya Pembelajaran

Sumber Daya	Deskripsi	Cakupan
Dokumentasi KARSA	Referensi lengkap semua keyword, operator, dan fitur KARSA	Seluruh modul
Contoh Kode Resmi	File halo.ks, index.ks, counter.html, todo-app.html	Modul 1-4
Karsa Playground	Editor online untuk eksperimen cepat tanpa setup	Seluruh modul
Video Tutorial	Screencast langkah-demi-langkah untuk setiap sub-topik	Seluruh modul
Katalog Error	Daftar lengkap kode error E0xxx-E6xxx dan cara memperbaikinya	Seluruh modul
Komunitas Diskusi	Forum untuk tanya jawab dan berbagi proyek	Seluruh modul

BAB 9: Timeline & Beban Belajar

Bagian ini menyajikan estimasi durasi untuk setiap modul dan rekomendasi jadwal untuk dua model pelatihan: jalur paruh waktu (part-time) dan jalur intensif (full-time). Estimasi durasi sudah memperhitungkan waktu untuk materi teori, praktik langsung, mini-proyek, dan asesmen. Namun, durasi aktual dapat bervariasi tergantung pada latar belakang dan kecepatan belajar masing-masing peserta.

9.1 Estimasi Durasi Per Modul

Modul	Nama	Teori & Demo	Praktik & Proyek	Total	Asesmen
Modul 1	Fondasi KARSA	14 jam	10 jam	24 jam	3 jam
Modul 2	Manipulasi DOM & Event	14 jam	12 jam	26 jam	3 jam
Modul 3	Sistem Reaktivitas	16 jam	14 jam	30 jam	4 jam
Modul 4	Komponen & Arsitektur	16 jam	14 jam	30 jam	4 jam
Modul 5	Interoperabilitas & Integrasi	18 jam	14 jam	32 jam	4 jam
Modul 6	Proyek Mandiri & Praktik	10 jam	18 jam	28 jam	5 jam
	TOTAL	88 jam	82 jam	170 jam	-

9.2 Jalur Paruh Waktu (Part-Time)

Jalur paruh waktu dirancang untuk peserta yang memiliki komitmen lain (sekolah, kerja) dan hanya dapat mengalokasikan 5-6 jam per minggu untuk pembelajaran KARSA. Dengan intensitas ini, seluruh kurikulum dapat diselesaikan dalam 28-34 minggu (sekitar 7-8 bulan). Setiap sesi pembelajaran berdurasi 2-3 jam, dengan 2 sesi per minggu. Sesi pertama dalam seminggu fokus pada materi baru, sesi kedua fokus pada praktik dan mini-proyek. Akhir pekan dapat digunakan untuk revisi dan pengerjaan tugas mandiri.

Minggu	Modul	Intensitas	Durasi
1-4	Modul 1: Fondasi KARSA	5 jam/minggu	4 minggu
5-8	Modul 2: Manipulasi DOM & Event	5 jam/minggu	4 minggu
9-14	Modul 3: Sistem Reaktivitas	5 jam/minggu	6 minggu
15-20	Modul 4: Komponen & Arsitektur	5 jam/minggu	6 minggu
21-27	Modul 5: Interoperabilitas	5 jam/minggu	7 minggu

Minggu	Modul	Intensitas	Durasi
28-34	Modul 6: Proyek Mandiri	5 jam/minggu	7 minggu

9.3 Jalur Intensif (Full-Time)

Jalur intensif dirancang untuk pelatihan bootcamp atau workshop yang berlangsung setiap hari, dengan alokasi 15-20 jam per minggu. Dengan intensitas ini, seluruh kurikulum dapat diselesaikan dalam 9-12 minggu (sekitar 2-3 bulan). Setiap hari mencakup sesi teori di pagi hari (2-3 jam), praktik terbimbing di siang hari (2-3 jam), dan proyek mandiri di sore hari (1-2 jam). Hari Jumat digunakan untuk review, asesmen, dan refleksi mingguan. Model ini cocok untuk program pelatihan profesional, bootcamp, atau workshop akademik intensif.

Minggu	Modul	Intensitas	Durasi
1-2	Modul 1 + 2	15 jam/minggu	2 minggu
3-4	Modul 3	17 jam/minggu	2 minggu
5-6	Modul 4	17 jam/minggu	2 minggu
7-9	Modul 5	16 jam/minggu	3 minggu
9-12	Modul 6	15 jam/minggu	3 minggu

Catatan Milestone: Pada setiap akhir modul, dilakukan asesmen sumatif yang berfungsi sebagai gate: peserta harus mencapai skor minimal 70% untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Peserta yang belum mencapai skor minimal diberikan kesempatan remedial berupa latihan tambahan dan asesmen ulang. Mekanisme ini memastikan tidak ada gap pemahaman yang terakumulasi dari modul ke modul.

Lampiran: Peta Fitur Lengkap KARSA

Lampiran ini menyajikan referensi lengkap seluruh fitur KARSA yang menjadi dasar penyusunan modul ajar. Tabel-tabel berikut dapat digunakan oleh instruktur sebagai cheat sheet saat mengajar, dan oleh peserta sebagai referensi cepat selama proses belajar dan pengembangan proyek.

A. Kata Kunci & Statement

Keyword	Fungsi	Contoh	Modul
data	Deklarasi variabel reaktif	data nama = nilai	M3
tetap	Deklarasi konstanta	tetap PI = 3.14	M1
ubah	Deklarasi variabel mutable	ubah hitung = 0	M1
turunan	Computed/derived value	turunan total = a + b	M3
buat	Buat elemen DOM	buat div#app.kelas	M2
tampilkan	Tampilkan pesan/elemen	tampilkan pesan "Halo"	M2
sembunyikan	Sembunyikan elemen	sembunyikan el	M2
hapus	Hapus elemen dari DOM	hapus el	M2
kosongkan	Kosongkan innerHTML	kosongkan el	M2
perbarui	Perbarui properti elemen	perbarui teks el -> val	M2
ketika	Event handler	ketika diklik:	M2
saat	Watcher / lifecycle	saat X berubah:	M3
jika / kalau	Kondisional	jika kondisi:	M1
jika tidak	Else branch	jika tidak:	M1
ulangi	Pengulangan	ulangi 5 kali:	M1
selama	While loop	selama kondisi:	M1
berhenti	Break	berhenti	M1
lewati	Continue	lewati	M1
kembalikan	Return	kembalikan nilai	M1
simpan	Assignment reaktif	simpan val ke target	M3
tambahkan	Increment / append	tambahkan 1 ke x	M3

Keyword	Fungsi	Contoh	Modul
kurangi	Decrement	kurangi 1 dari x	M3
sisipkan	Push ke array	sisipkan val ke arr	M3
ambil	Baca DOM / fetch URL	ambil dari "/api"	M3/M5
komponen	Deklarasi komponen	komponen Nama:	M4
gunakan	Instansiasi komponen	gunakan Nama dengan props	M4
fungsi	Deklarasi fungsi	fungsi nama():	M1
jalankan	Panggil JS function	jalankan fnName	M5
langsung	JS passthrough	langsung:	M5
arahkan	Navigasi	arahkan ke url	M5
muat ulang	Reload halaman	muat ulang	M5
kembali	Browser back	kembali	M5
lalu	Rantai aksi	lalu	M2

B. Pemetaan Event KARSA ke JavaScript

Event KARSA	Event JavaScript	Deskripsi
diklik	click	Klik mouse
diketik	input	Input teks
disubmit	submit	Submit form (+ preventDefault)
diubah	change	Perubahan nilai
ditekan	keydown	Tombol ditekan
dilepas	keyup	Tombol dilepas
dimuat	DOMContentLoaded	Halaman selesai dimuat
difokus	focus	Elemen mendapat fokus
ditinggal	blur	Elemen kehilangan fokus
diarahkan	mouseover	Kursor masuk area
ditinggal-kursor	mouseout	Kursor keluar area
digulir	scroll	Scroll halaman/elemen

Event KARSA	Event JavaScript	Deskripsi
dipasang	DOMNodeInserted	Elemen ditambahkan ke DOM
dilepas-dari-dom	DOMNodeRemoved	Elemen dihapus dari DOM

C. Pemetaan Operator KARSA

Operator KARSA	Operator JS	Deskripsi
sama dengan	===	Perbandingan ketat sama
tidak sama dengan	!==	Perbandingan ketat tidak sama
lebih dari	>	Lebih besar
kurang dari	<	Lebih kecil
paling sedikit	>=	Lebih besar atau sama
paling banyak	<=	Lebih kecil atau sama
dan	&&	Logika AND
atau		Logika OR
bukan	!	Logika NOT
ada di	in	Membership test
tidak ada di	not in	Negated membership
mod	%	Modulo
pangkat	**	Eksponen

D. Kode Error KARSA

D.1 Lexer Errors (E1xxx)

Kode	Deskripsi
E1001	Indentasi ganjil (bukan kelipatan 2)
E1002	Karakter TAB dalam indentasi
E1003	DEDENT tidak cocok dengan level indentasi sebelumnya
E1004	String literal tidak tertutup
E1005	Karakter tidak dikenali

Kode	Deskripsi
E1006	Blok komentar tidak tertutup --[[]]
E1007	DocString blok tidak tertutup --? [[]]
E1008	Literal angka tidak valid
E1009	Selector CSS tidak valid

D.2 Parser Errors (E2xxx)

Kode	Deskripsi
E2001	Token tidak terduga (expected vs found)
E2002	Selector tidak valid
E2003	Nama komponen harus dimulai huruf kapital
E2004	Blok aksi diharapkan setelah :
E2005-E2007	Kurung tutup hilang:), }, atau]
E2008	Nilai awal diharapkan setelah =
E2009	Kondisi tidak valid
E2010	Keyword tidak dikenali pada posisi statement
E2011-E2014	Operator/fungsi/parameter/objek tidak valid
E2017-E2018	Target/nama event tidak valid
E2021	Sumber data ulangi tidak valid
E2027	Properti perbarui tidak dikenali

D.3 Resolver Errors (E3xxx)

Kode	Deskripsi
E3001	Identifiser belum dideklarasikan
E3002	Deklarasi simbol duplikat
E3003	Menulis ke variabel tetap (konstanta)
E3004	Komponen digunakan sebelum dideklarasikan

D.4 Analyzer Errors (E4xxx) & Warnings (W4xxx)

Kode	Deskripsi
E4001	Lifecycle hook di luar komponen
E4002	Side-effect dalam ekspresi turunan
E4003	Tipe data tidak kompatibel
E4004	Menulis ke data turunan (read-only)
E4005	Parameter komponen duplikat
E4006	Parameter required setelah parameter default
E4007	Mode tampilkan tidak valid
W4001	Type hint tidak sesuai tipe nilai
W4002	Lifecycle hook di dalam loop/handler
W4003	Deklarasi tetap tanpa nilai awal

E. Alias Properti KARSA

Properti KARSA	Properti JS	Deskripsi
panjang	length	Panjang array/string
nilai	value	Nilai input element
teks	innerText	Teks konten elemen
html	innerHTML	HTML konten elemen
tipe	type	Tipe input element
nama	name	Nama element
ditandai	checked	Status checkbox
nonaktif	disabled	Status disabled
anak	children	Koleksi anak elemen
induk	parentElement	Elemen induk
fokus	focus	Method fokus
atribut	getAttribute	Method atribut

F. Alias Tag HTML Indonesia

Tag KARSA	Tag HTML	Deskripsi
tombol	button	Tombol
kanvas	canvas	Canvas gambar
artikel	article	Artikel
tabel	table	Tabel
pilihan	select	Dropdown select
opsi	option	Opsi dropdown
fragmen	fragment	Fragment (no wrapper)
ruang	div	Ruang/wadah
judul	h1	Judul utama
subjudul	h2	Sub judul
paragraf	p	Paragraf
gambar	img	Gambar
tautan	a	Tautan/link
masukan	input	Input form
kolom	textarea	Area teks
wadah	div	Wadah kontainer
kotak	div	Kotak